HỌC VIỆN
CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Posts and Telecommunications Institute of Technology

Hệ thống hỗ trợ thiết kế cơ sở dữ liệu sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Hiệp & Trương Xuân Đức

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Trọng Khánh

Nội dung

1. Mục tiêu và phạm vi của đề tài
2. Giải pháp đề xuất
3. Tinh chỉnh mô hình và thử nghiệm đánh giá
4. Xây dựng hệ thống web
5. Kết luận

1. Mục tiêu và phạm vi của đề tài

1.1. Giới thiệu bài toán

- Nhu cầu sử dụng AI tư vấn cao trong quá trình phân tích thiết kế.
- Chưa có nhiều công cụ thực sự linh hoạt, tích hợp chatbot hỗ trợ thiết kế CSDL.
- Cung cấp giải pháp tự triển khai cho cá nhân, tổ chức.

Mục tiêu:

Xây dựng công cụ hỗ trợ thiết kế CSDL thân thiện cho sinh viên

→ Tư vấn hỗ trợ

→ Làm việc nhóm

1.2. Phạm vi

- Phục vụ đối tượng chính là sinh viên học tập, làm đồ án đội nhóm.
- Tập trung vào sơ đồ cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở.

Cần xây dựng 2 thành phần chính

Chatbot tư vấn	Trình vẽ realtime

1.3. Phương pháp đã có với Chatbot tư vấn

Mô hình	Thông tin được cập nhật	Trả lời chính xác theo lĩnh vực, bài toán cụ thể	Độ dài prompt
Mô hình pre-train	Không	Không	Dài
Mô hình RAG	Có	Có	Dài

Đặc biệt: Chi phí tính toán và bộ nhớ sử dụng ≈ $O(n^2)$ với độ dài prompt [1]

=> Giải pháp RAG hay pre-train có prompt input rất dài

=> Ảnh hưởng tới năng lực tự triển khai giải pháp

2. Giải pháp đề xuất

2.1. Giải pháp - Chatbot tư vấn

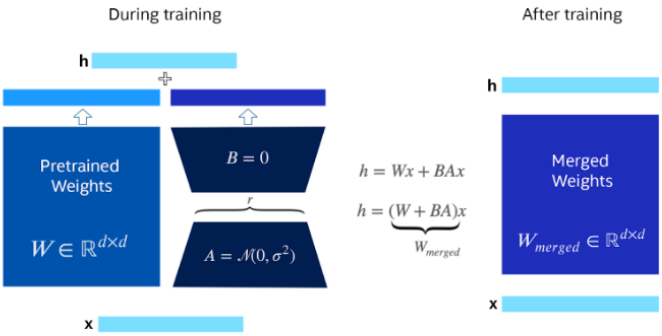
Finetune mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở với kỹ thuật LoRA.

Tiêu chí lựa chọn mô hình:

- Kích thước đủ nhỏ
- Tiếng Việt.
- Được kiểm chứng rộng rãi bởi cộng đồng.

=> **Llama-3.1-8B-bnb-4bit**

2.2. Kỹ thuật finetune LoRA



Hình 4. Kỹ thuật finetune LoRA

=> Không cần điều chỉnh toàn bộ số lượng tham số.

=> Tận dụng lại năng lực sẵn có của mô hình pre-trained.

3. Tinh chỉnh mô hình và thử nghiệm đánh giá

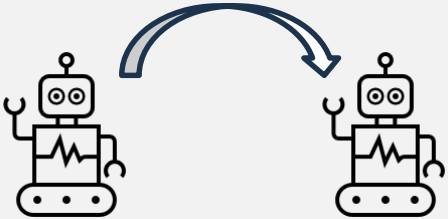
3.1. Xây dựng luồng dữ liệu

n8n

Input =

1.Prompt user
2.Prompt System
3.History
4.Current diagram (json)

Đóng vai user



Đóng vai chatbot

Claude

Gemini

Output =

1.Created elements (json)
2.Deleted elements (json)
3.Summary

3.2. Tổng quan bộ dữ liệu thu thập

1000 mẫu

641 token/mẫu

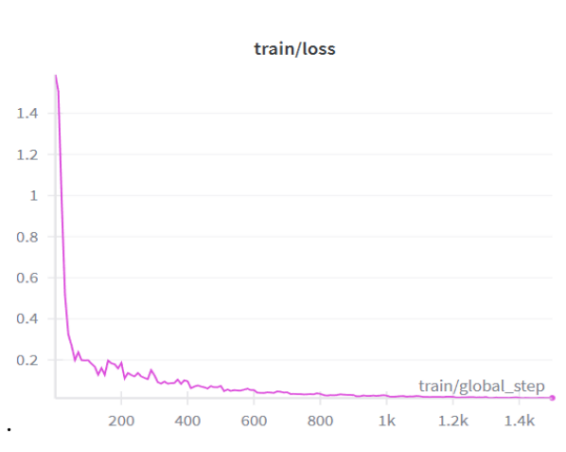
Gồm các usecase chính:

- Thêm/sửa/xóa diagram (70%)
- Hỏi đáp tư vấn (20%)
- Câu hỏi không liên quan (10%)

3.3. Finetune mô hình

Môi trường	Kaggle Notebook
Phần cứng	GPU NVIDIA Tesla T4 (16GB VRAM)
Thư viện hỗ trợ	Unsloth
Mô hình	unsloth/Meta-Llama3.1-8B-Instruct
Tham số	max_seq_length: 2048 load_in_4bit: True steps: 1500
Dữ liệu	Train set: 800 mẫu Valid set: 100 mẫu Test set: 100 mẫu

3.5. Kết quả quá trình finetune



0.52% tổng tham số

9 giờ 05 phút

Ổn định

Hình 13. Các thông số theo dõi quá trình finetune trên wandb

3.6. Đánh giá mô hình sau finetune

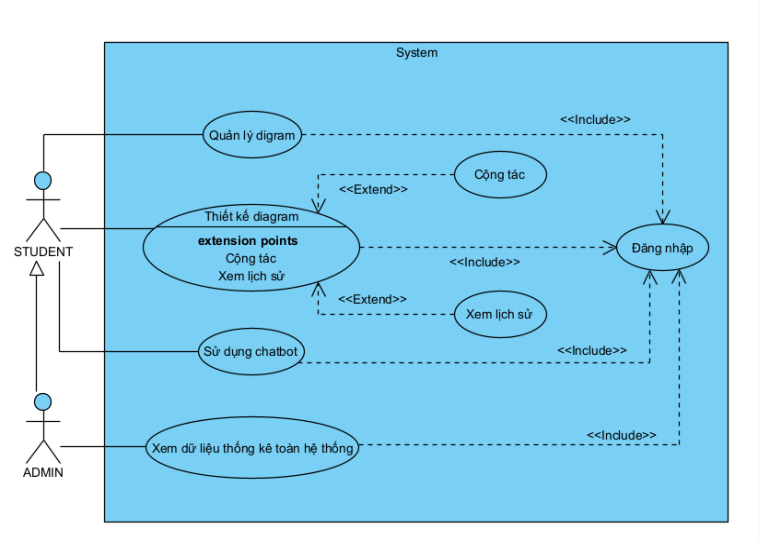
Chỉ số	Trước fine-tune	Sau fine-tune
Accuracy (0-10)	6.1	7.71
Relevance (0-10)	6.8	8.39
Completeness (0-10)	6.8	7.6
Safety (0-10)	9.1	9.9
BLEU	0.31	0.41
Template (%)	52	100

3.7. Đánh giá với các mô hình khác

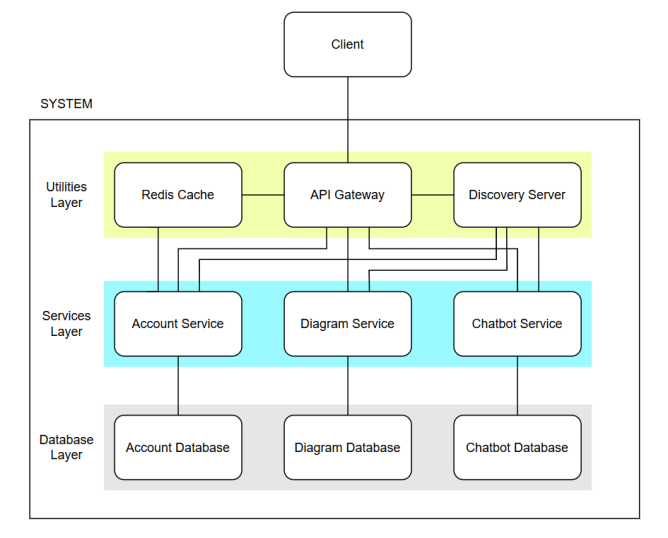
Chỉ số	Llama-3.1-8B sau fine-tune	Mistral-7B sau finetune	Qwen3-8B sau finetune
Accuracy (0-10)	7.71	7.61	7.93
Relevance (0-10)	8.39	8.31	8.45
Completeness (0-10)	7.6	7.44	7.67
Safety (0-10)	9.9	9.9	9.94
BLEU	0.41	0.42	0.44
Template (%)	100	100	100

4. Xây dựng hệ thống web

4.1. Use case


System
Quản lý digram
<<Include>>
Cộng tác
<<Extend>>
Thiết kế diagram
extension points
Cộng tác
Xem lịch sử
Đăng nhập
<<Include>>
<<Extend>>
Xem lịch sử
Sử dụng chatbot
<<Include>>
Xem dữ liệu thống kê toàn hệ thống
<<Include>>
STUDENT
ADMIN

4.2. Kiến trúc hệ thống



4.3. Công nghệ sử dụng

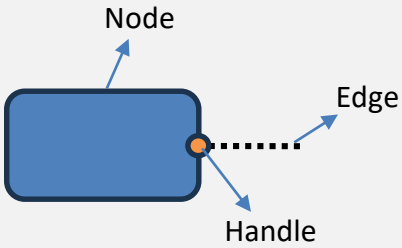
Frontend: ReactJS, React Flow

Backend: SpringBoot, Flask

Database: MySQL

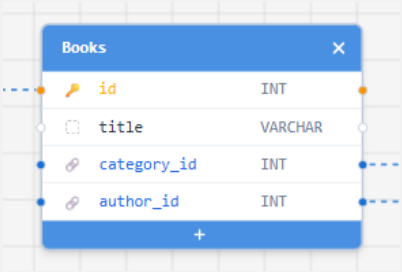
Giao tiếp: Web Socket, HTTP

4.4. Cài đặt - Frontend



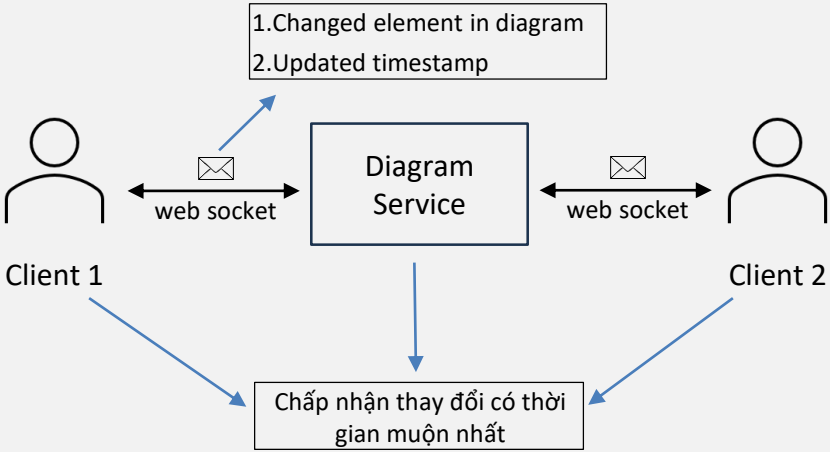
Original elements

(React Flow)



Table

4.5. Cài đặt - Backend



5. Kết luận

Kết luận:

- Finetune mô hình Llama đạt kết quả khả quan
- Xây dựng thành công hệ thống hỗ trợ thiết kế CSDL với AI chatbot

Hướng phát triển:

- Hỗ trợ đa dạng loại CSDL
- Mở rộng nguồn dữ liệu fine-tune

HỌC VIỆN
CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Posts and Telecommunications Institute of Technology

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THEO DÕI VÀ LẮNG NGHE

Trích dẫn

[1] https://phosseini.github.io/transformers/quadratic-complexity